Задачи 1–6. Погрешности, разностные формулы, прямые методы

Задача 1. Линейная оценка погрешности неявно заданной функции

Условие: $y = 1$ — корень уравнения $F(a,b,c,y) = ay^7 + by^2 - c = 0$, где $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$. Погрешности параметров: $|\Delta a| \le 10^{-4}$, $|\Delta b| \le 2 \cdot 10^{-4}$, $|\Delta c| \le 10^{-4}$. Найти линейную оценку $|\Delta y|$.

Теория. Если функция $y = y(a,b,c)$ задана неявно уравнением $F(a,b,c,y) = 0$, то её частные производные находятся по формулам:

$$\frac{\partial y}{\partial a} = -\frac{F_a}{F_y}, \quad \frac{\partial y}{\partial b} = -\frac{F_b}{F_y}, \quad \frac{\partial y}{\partial c} = -\frac{F_c}{F_y},$$

где $F_y \neq 0$. Линейная оценка погрешности:

$$|\Delta y| \le \left|\frac{\partial y}{\partial a}\right| |\Delta a| + \left|\frac{\partial y}{\partial b}\right| |\Delta b| + \left|\frac{\partial y}{\partial c}\right| |\Delta c|.$$

Решение.

Шаг 1. Вычисляем частные производные F:

$$F_a = y^7, \quad F_b = y^2, \quad F_c = -1, \quad F_y = 7ay^6 + 2by.$$

Шаг 2. Подставляем точку $(a,b,c,y) = (2,3,5,1)$:

$$F_a = 1^7 = 1, \quad F_b = 1^2 = 1, \quad F_c = -1,$$

$$F_y = 7 \cdot 2 \cdot 1^6 + 2 \cdot 3 \cdot 1 = 14 + 6 = 20.$$

Проверка: $F_y = 20 \neq 0$, теорема о неявной функции применима.

Шаг 3. Находим частные производные y:

$$\frac{\partial y}{\partial a} = -\frac{1}{20} = -0{,}05, \quad \frac{\partial y}{\partial b} = -\frac{1}{20} = -0{,}05, \quad \frac{\partial y}{\partial c} = -\frac{-1}{20} = \frac{1}{20} = 0{,}05.$$

Шаг 4. Линейная оценка погрешности:

$$|\Delta y| \le \left|\frac{\partial y}{\partial a}\right| |\Delta a| + \left|\frac{\partial y}{\partial b}\right| |\Delta b| + \left|\frac{\partial y}{\partial c}\right| |\Delta c|$$

$$|\Delta y| \le \frac{1}{20} \cdot 10^{-4} + \frac{1}{20} \cdot 2 \cdot 10^{-4} + \frac{1}{20} \cdot 10^{-4}$$

$$|\Delta y| \le \frac{1}{20}\left(10^{-4} + 2 \cdot 10^{-4} + 10^{-4}\right) = \frac{4 \cdot 10^{-4}}{20} = 2 \cdot 10^{-5}.$$

$$\boxed{|\Delta y| \le 2 \cdot 10^{-5}.}$$

Смысл результата: при заданных погрешностях коэффициентов уравнения корень $y = 1$ определён с точностью не хуже $2 \cdot 10^{-5}$. Заметим, что погрешность y оказалась *меньше* погрешностей коэффициентов — это следствие того, что $F_y = 20$ довольно велико (уравнение “чувствительно” к изменению y, поэтому малые изменения коэффициентов дают ещё меньшие изменения корня).

Задача 2. Односторонняя разностная формула второго порядка

Условие: по значениям $f(x)$, $f(x+h)$, $f(x+2h)$ построить формулу второго порядка для $f'(x)$. При $|f^{(3)}| \le 9$ и ошибке каждого значения $\varepsilon = 1{,}2 \cdot 10^{-5}$ оценить округлительную составляющую и найти оптимальный шаг.

Метод неопределённых коэффициентов. Ищем

$$f'(x) \approx \frac{c_0 f(x) + c_1 f(x+h) + c_2 f(x+2h)}{h}.$$

Разложим в ряд Тейлора:

$$f(x+h) = f + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f''' + \dots, \quad f(x+2h) = f + 2hf' + 2h^2 f'' + \frac{4h^3}{3}f''' + \dots$$

Подставляем и приравниваем коэффициенты при f, hf', $h^2 f''$:

$$\begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 = 0, \\ c_1 + 2c_2 = 1, \\ \dfrac{c_1}{2} + 2c_2 = 0. \end{cases}$$

Из третьего уравнения $c_1 = -4c_2$, из второго $-2c_2 = 1 \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{2}$, $c_1 = 2$, $c_0 = -\frac{3}{2}$.

Формула:

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{-3f(x) + 4f(x+h) - f(x+2h)}{2h}}.$$

Погрешность аппроксимации (методическая). Коэффициент при $h^3 f'''$:

$$\frac{c_1}{6} + \frac{8c_2}{6} = \frac{2}{6} - \frac{4}{6} = -\frac{1}{3}.$$

После деления на h: $R_{\text{мет}} = -\dfrac{h^2}{3}f'''(\xi)$. Порядок аппроксимации $\mathcal{O}(h^2)$.

$$|R_{\text{мет}}| \le \frac{h^2}{3} \cdot 9 = 3h^2.$$

Округлительная погрешность. Каждое значение f известно с ошибкой ε:

$$|R_{\text{окр}}| \le \frac{|c_0| + |c_1| + |c_2|}{h}\,\varepsilon = \frac{3/2 + 2 + 1/2}{h}\,\varepsilon = \frac{4\varepsilon}{h}.$$

Оптимальный шаг. Минимизируем $\Delta(h) = 3h^2 + \dfrac{4\varepsilon}{h}$:

$$\Delta'(h) = 6h - \frac{4\varepsilon}{h^2} = 0 \;\Rightarrow\; h^3 = \frac{2\varepsilon}{3} = \frac{2 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-5}}{3} = 8 \cdot 10^{-6}.$$

$$\boxed{h_{\text{opt}} = 2 \cdot 10^{-2} = 0{,}02.}$$

$$\Delta_{\min} = 3 \cdot (0{,}02)^2 + \frac{4 \cdot 1{,}2 \cdot 10^{-5}}{0{,}02} = 1{,}2 \cdot 10^{-3} + 2{,}4 \cdot 10^{-3} = 3{,}6 \cdot 10^{-3}.$$

Задача 3. Центральная формула второй производной

Условие: для $D_h^2 f = \dfrac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$ при ошибке значения функции $\varepsilon = 10^{-7}$ найти порядок, оценки двух составляющих ошибки.

Разложение Тейлора:

$$f(x \pm h) = f \pm hf' + \frac{h^2}{2}f'' \pm \frac{h^3}{6}f''' + \frac{h^4}{24}f^{(4)} \pm \dots$$

$$f(x+h)+f(x-h)=2f+h^2f''+\frac{h^4}{12}f^{(4)}+\mathcal{O}(h^6).$$

$$D_h^2 f = f'' + \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi)+\dots$$

Порядок аппроксимации: $\mathcal{O}(h^2)$.

Методическая погрешность: $|R_{\text{мет}}| \le \dfrac{h^2}{12}|f^{(4)}|$.

Округлительная погрешность:

$$|R_{\text{окр}}| \le \frac{1+2+1}{h^2}\,\varepsilon = \frac{4\varepsilon}{h^2}.$$

Оптимальный шаг (в общем виде, т. к. $|f^{(4)}|$ не задано):

$$\Delta(h)=\frac{h^2}{12}|f^{(4)}|+\frac{4\varepsilon}{h^2},\quad \Delta'(h)=0 \;\Rightarrow\; h_{\text{opt}}=\left(\frac{48\varepsilon}{|f^{(4)}|}\right)^{1/4}.$$

Задача 4. Число обусловленности в трёх подчинённых нормах

$$A=\begin{pmatrix}12 & -4 & 0\\ 16 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 6\end{pmatrix}.$$

Норма 1 (макс. сумма столбцов): $\|A\|_1 = \max(28,\,7,\,6) = 28$.
Норма ∞ (макс. сумма строк): $\|A\|_\infty = \max(16,\,19,\,6) = 19$.
Норма 2 (спектральная). Матрица $A^{\mathrm{T}}A$:

$$A^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}400 & 0 & 0\\ 0 & 25 & 0\\ 0 & 0 & 36\end{pmatrix} \;\Rightarrow\; \|A\|_2=\sqrt{400}=20.$$

Обратная матрица:

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}3/100 & 4/100 & 0\\ -16/100 & 12/100 & 0\\ 0 & 0 & 1/6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0{,}03 & 0{,}04 & 0\\ -0{,}16 & 0{,}12 & 0\\ 0 & 0 & 1/6\end{pmatrix}.$$

Нормы обратной: $\|A^{-1}\|_1 = \max(0{,}19,\,0{,}16,\,1/6) = 0{,}19$; $\|A^{-1}\|_\infty = \max(0{,}07,\,0{,}28,\,1/6) = 0{,}28$; $(A^{-1})^{\mathrm{T}}A^{-1} = (A^{\mathrm{T}}A)^{-1} = \operatorname{diag}(1/400,\,1/25,\,1/36) \Rightarrow \|A^{-1}\|_2 = \sqrt{1/25} = 0{,}2$.
Числа обусловленности:

$$\boxed{\kappa_1 = 28\cdot 0{,}19 = 5{,}32,\quad \kappa_\infty = 19\cdot 0{,}28 = 5{,}32,\quad \kappa_2 = 20\cdot 0{,}2 = 4.}$$

Задача 5. LU-разложение

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0 & 1\\ 2 & 4 & -1 & 1\\ -2 & 2 & 1 & 0\\ 0 & -3 & 3 & 3\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}2\\ -3\\ -2\\ 12\end{pmatrix}.$$

Прямой ход метода Гаусса (без перестановок):
Шаг 1 ($a_{11}=2$): $l_{21}=1$, $l_{31}=-1$, $l_{41}=0$.

$$\begin{pmatrix}2 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 3 & -1 & 0\\ 0 & 3 & 1 & 1\\ 0 & -3 & 3 & 3\end{pmatrix}$$

Шаг 2 ($a_{22}=3$): $l_{32}=1$, $l_{42}=-1$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Шаг 3 ($a_{33}=2$): $l_{43}=1$.

$$U=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad L=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение $Ly=b$**:** $y_1=2$; $y_2=-3-2=-5$; $y_3=-2-(-1)\cdot 2-1\cdot(-5)=5$; $y_4=12-0-(-1)(-5)-1\cdot 5=2$.
Решение $Ux=y$**:** $x_4=1$; $x_3=(5-1)/2=2$; $x_2=(-5+2)/3=-1$; $x_1=(2-(-1)-1)/2=1$.

$$\boxed{x=(1,\,-1,\,2,\,1)^{\mathrm{T}}.}$$

Задача 6. Разложение Холецкого

$$A=\begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad b=\begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Матрица симметрична. Главные миноры: $\Delta_1=4$, $\Delta_2=16$, $\Delta_3=64$, $\Delta_4=256$ — все положительны $\Rightarrow$ A положительно определена.
Построение L ($A=LL^{\mathrm{T}}$):

$$l_{11}=\sqrt{4}=2; \quad l_{21}=1,\ l_{31}=0,\ l_{41}=1;$$

$$l_{22}=\sqrt{5-1}=2; \quad l_{32}=\frac{-2-0}{2}=-1,\ l_{42}=\frac{1-1}{2}=0;$$

$$l_{33}=\sqrt{5-0-1}=2; \quad l_{43}=\frac{2-0-0}{2}=1;$$

$$l_{44}=\sqrt{6-1-0-1}=2.$$

$$L=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Решение $Ly=b$**:** $y_1=5$; $y_2=(15-5)/2=5$; $y_3=(-7+5)/2=-1$; $y_4=(8-5+1)/2=2$.
Решение $L^{\mathbf{T}}x=y$**:** $x_4=1$; $x_3=(-1-1)/2=-1$; $x_2=(5+(-1))/2=2$; $x_1=(5-2-1)/2=1$.

$$\boxed{x=(1,\,2,\,-1,\,1)^{\mathrm{T}}.}$$

Тренировочные задачи к КР. Часть 1: Итерационные методы

Задача 7. Методы Якоби и Зейделя (исправлено)

Условие:

$$A=\begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}=\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(0)}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Доказательство сходимости. Проверяем строгое диагональное преобладание:

- строка 1: $|5| > |1| + |0| = 1$;
- строка 2: $|6| > |1| + |1| = 2$;
- строка 3: $|4| > |0| + |1| = 1$.

Все три неравенства строгие $\Rightarrow$ матрица имеет строгое диагональное преобладание $\Rightarrow$ оба метода сходятся при любом начальном приближении.

Метод Якоби. Покомпонентные формулы:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \dfrac{1}{5}\big(6 - x_2^{(k)}\big), \\ x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{6}\big(8 - x_1^{(k)} - x_3^{(k)}\big), \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{1}{4}\big(5 - x_2^{(k)}\big). \end{cases}$$

Итерация 1 ($k = 0$, из нуля):

$$x_1^{(1)} = \tfrac{6}{5} = 1,2; \quad x_2^{(1)} = \tfrac{8}{6} = \tfrac{4}{3} \approx 1,3333; \quad x_3^{(1)} = \tfrac{5}{4} = 1,25.$$

Итерация 2 ($k = 1$):

$$x_1^{(2)} = \tfrac{1}{5}\big(6 - \tfrac{4}{3}\big) = \tfrac{14}{15} \approx 0,9333;$$
$$x_2^{(2)} = \tfrac{1}{6}\big(8 - 1,2 - 1,25\big) = \tfrac{5{,}55}{6} = 0,925;$$
$$x_3^{(2)} = \tfrac{1}{4}\big(5 - \tfrac{4}{3}\big) = \tfrac{11}{12} \approx 0,9167.$$

Метод Зейделя. Формулы (уже вычисленные значения подставляем сразу):

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \dfrac{1}{5}\big(6 - x_2^{(k)}\big), \\ x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{6}\big(8 - x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)}\big), \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{1}{4}\big(5 - x_2^{(k+1)}\big). \end{cases}$$

Итерация 1:

$$x_1^{(1)} = 1,2; \quad x_2^{(1)} = \tfrac{1}{6}(8 - 1,2 - 0) = \tfrac{17}{15} \approx 1,1333; \quad x_3^{(1)} = \tfrac{1}{4}\big(5 - \tfrac{17}{15}\big) = \tfrac{29}{30} \approx 0,9667.$$

Итерация 2:

$$x_1^{(2)} = \tfrac{1}{5}\big(6 - \tfrac{17}{15}\big) = \tfrac{73}{75} \approx 0,9733;$$
$$x_2^{(2)} = \tfrac{1}{6}\big(8 - \tfrac{73}{75} - \tfrac{29}{30}\big) = \tfrac{101}{100} = 1,01;$$
$$x_3^{(2)} = \tfrac{1}{4}(5 - 1,01) = 0,9975.$$

Зейдель уже на второй итерации даёт результат, близкий к точному решению $\mathbf{x}^* = (1,\ 1,\ 1)^T$.

Задача 8. Метод простой итерации (МПИ)

Условие: Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ найти интервал сходимости, τ_{opt}, коэффициент сжатия и первый шаг из нуля.

Теория: МПИ записывается как $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \tau(\mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(k)}) = B\mathbf{x}^{(k)} + \tau\mathbf{b}$, где $B = E - \tau A$. Метод сходится, если спектральный радиус $\rho(B) < 1$. Так как A симметрична и положительно определена, её собственные значения $\lambda_i > 0$. Собственные значения B: $\mu_i = 1 - \tau\lambda_i$. Условие сходимости: $-1 < 1 - \tau\lambda_i < 1 \implies 0 < \tau < \frac{2}{\lambda_{max}}$. Оптимальное τ минимизирует $\max|\mu_i|$: $\tau_{opt} = \frac{2}{\lambda_{min} + \lambda_{max}}$. Коэффициент сжатия: $q = \frac{\lambda_{max} - \lambda_{min}}{\lambda_{max} + \lambda_{min}}$.

Решение: Матрица A диагональна, поэтому её собственные значения — это элементы на диагонали: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 8$. $\lambda_{min} = 2$, $\lambda_{max} = 8$.

1. **Интервал сходимости:** $0 < \tau < \frac{2}{8} \implies \tau \in (0;\, 0,25)$.
2. **Оптимальный параметр:** $\tau_{opt} = \frac{2}{2+8} = 0,2$.
3. **Коэффициент сжатия:** $q = \frac{8-2}{8+2} = \frac{6}{10} = 0,6$.
4. **Первый шаг из нуля** ($\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$):

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{0} + \tau_{opt}(\mathbf{b} - A \cdot \mathbf{0}) = 0,2 \cdot \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0,2\\0,2\\0,2\end{pmatrix}.$$

Задача 9. Метод наискорейшего спуска

Условие: Для $A = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ выполнить две итерации из $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$.

Теория: Метод применяется для симметричных положительно определённых матриц. Мы минимизируем функционал $F(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T A\mathbf{x} - \mathbf{b}^T\mathbf{x}$. Двигаемся в направлении антиградиента (вектора невязки) $\mathbf{r}_k = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_k$. Длина шага τ_k выбирается из условия минимума функционала вдоль этого направления:

$$\tau_k = \frac{\mathbf{r}_k^T\mathbf{r}_k}{\mathbf{r}_k^T A\mathbf{r}_k}$$

Обновление решения: $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \tau_k\mathbf{r}_k$.

Решение: *Итерация 0:* $\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$. Невязка: $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. Вектор $A\mathbf{r}_0 = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$. Скалярные произведения: $\mathbf{r}_0^T\mathbf{r}_0 = 1^2+1^2+1^2 = 3$. $\mathbf{r}_0^T A\mathbf{r}_0 = 1\cdot1+1\cdot2+1\cdot4 = 7$. Шаг: $\tau_0 = \frac{3}{7}$.

Новое решение: $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \tau_0\mathbf{r}_0 = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} + \frac{3}{7}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3/7\\3/7\\3/7\end{pmatrix}$.

Итерация 1: Невязка: $\mathbf{r}_1 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3/7\\3/7\\3/7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1-3/7\\1-6/7\\1-12/7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4/7\\1/7\\-5/7\end{pmatrix}$.

Вектор $A\mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix}4/7\\2/7\\-20/7\end{pmatrix}$. Скалярные произведения: $\mathbf{r}_1^T\mathbf{r}_1 = \left(\frac{4}{7}\right)^2 + \left(\frac{1}{7}\right)^2 + \left(-\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{16+1+25}{49} = \frac{42}{49} = \frac{6}{7}$. $\mathbf{r}_1^T A\mathbf{r}_1 = \frac{4}{7}\cdot\frac{4}{7} + \frac{1}{7}\cdot\frac{2}{7} + \left(-\frac{5}{7}\right)\cdot\left(-\frac{20}{7}\right) = \frac{16+2+100}{49} = \frac{118}{49}$. Шаг: $\tau_1 = \frac{6/7}{118/49} = \frac{6}{7}\cdot\frac{49}{118} = \frac{42}{118} = \frac{21}{59}$. Новое решение:

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 + \tau_1\mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix}3/7\\3/7\\3/7\end{pmatrix} + \frac{21}{59}\begin{pmatrix}4/7\\1/7\\-5/7\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3/7+12/59\\3/7+3/59\\3/7-15/59\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}261/413\\198/413\\72/413\end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix}0,632\\0,479\\0,174\end{pmatrix}.$$

Задача 10. Метод сопряжённых градиентов (CG)

Условие:

$$A = \begin{pmatrix}4&1&0\\1&3&1\\0&1&2\end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Теория. Метод CG применим к симметричным положительно определённым матрицам. Алгоритм:

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_0, \quad \mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0,$$
$$\alpha_k = \frac{(\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)}{(\mathbf{p}_k, A\mathbf{p}_k)}, \quad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k,$$
$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \alpha_k A\mathbf{p}_k, \quad \beta_k = \frac{(\mathbf{r}_{k+1}, \mathbf{r}_{k+1})}{(\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_k)}, \quad \mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k.$$

Инициализация: $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} = (1,\, 2,\, 1)^T$, $\mathbf{p}_0 = (1,\, 2,\, 1)^T$.

Итерация 0:

$$A\mathbf{p}_0 = \begin{pmatrix} 4+2 \\ 1+6+1 \\ 2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0) = 1+4+1 = 6, \quad (\mathbf{p}_0, A\mathbf{p}_0) = 6+16+4 = 26.$$

$$\alpha_0 = \frac{6}{26} = \frac{3}{13}.$$

$$\mathbf{x}_1 = \frac{3}{13}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/13 \\ 6/13 \\ 3/13 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{r}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{13}\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/13 \\ 2/13 \\ 1/13 \end{pmatrix}.$$

$$(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_1) = \frac{25+4+1}{169} = \frac{30}{169}, \quad \beta_0 = \frac{30/169}{6} = \frac{5}{169}.$$

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} -5/13 \\ 2/13 \\ 1/13 \end{pmatrix} + \frac{5}{169}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{169}\begin{pmatrix} -60 \\ 36 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

Итерация 1:

$$A\mathbf{p}_1 = \frac{1}{169}\begin{pmatrix} -240+36 \\ -60+108+18 \\ 36+36 \end{pmatrix} = \frac{1}{169}\begin{pmatrix} -204 \\ 66 \\ 72 \end{pmatrix}.$$

$$(\mathbf{p}_1, A\mathbf{p}_1) = \frac{(-60)(-204) + 36\cdot 66 + 18\cdot 72}{169^2} = \frac{15912}{169^2}.$$

$$\alpha_1 = \frac{30/169}{15912/169^2} = \frac{30\cdot 169}{15912} = \frac{65}{204}.$$

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 3/13 \\ 6/13 \\ 3/13 \end{pmatrix} + \frac{65}{204}\cdot\frac{1}{169}\begin{pmatrix} -60 \\ 36 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/13 \\ 6/13 \\ 3/13 \end{pmatrix} + \frac{5}{2652}\begin{pmatrix} -60 \\ 36 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/17 \\ 9/17 \\ 9/34 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,118 \\ 0,529 \\ 0,265 \end{pmatrix}.$$

Задача 11. Пространства Крылова и GMRES

Условие:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Теория. Пространство Крылова строится как $\mathcal{K}_m(A, \mathbf{r}_0) = \operatorname{span}\{\mathbf{r}_0, A\mathbf{r}_0, A^2\mathbf{r}_0, \dots\}$. GMRES на n-мерной задаче находит точное решение не более чем за n итераций (в точной арифметике).

Решение. $\mathbf{r}_0 = \mathbf{b} = (1,\, 1,\, 1)^T$.

$$A\mathbf{r}_0 = (1,\, 2,\, 4)^T, \quad A^2\mathbf{r}_0 = (1,\, 4,\, 16)^T.$$

Матрица из этих векторов — матрица Вандермонда с узлами $1, 2, 4$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix} = (2-1)(4-1)(4-2) = 6 \neq 0.$$

Векторы линейно независимы $\Rightarrow$ **размерность пространства Крылова** $= 3$.

Максимальное число итераций GMRES до точного решения $= n = 3$.

Задача 12. Метод SOR

Условие:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Теория. Метод SOR (successive over-relaxation):

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(k)} \right).$$

Для симметричной положительно определённой матрицы SOR сходится при $0 < \omega < 2$. Оптимальный параметр:

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho^2(R_J)}},$$

где $\rho(R_J)$ — спектральный радиус матрицы Якоби $R_J = -D^{-1}(L+U)$.

Формулы SOR:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1-\omega)x_1^{(k)} + \dfrac{\omega}{5}\big(8 - 3x_2^{(k)}\big), \\ x_2^{(k+1)} = (1-\omega)x_2^{(k)} + \dfrac{\omega}{5}\big(8 - 3x_1^{(k+1)}\big). \end{cases}$$

Поиск ω_{opt}:

$$R_J = -\begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3/5 \\ -3/5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения: $\lambda^2 = 9/25 \Rightarrow \lambda = \pm 3/5$. Следовательно, $\rho(R_J) = 3/5$.

$$\omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - 9/25}} = \frac{2}{1 + 4/5} = \frac{2}{9/5} = \frac{10}{9} \approx 1,111.$$

Две итерации при $\omega = 10/9$:

Итерация 1:

$$x_1^{(1)} = \frac{10/9}{5} \cdot 8 = \frac{16}{9} \approx 1,778;$$

$$x_2^{(1)} = \frac{10/9}{5}\big(8 - 3 \cdot \tfrac{16}{9}\big) = \frac{2}{9} \cdot \frac{8}{3} = \frac{16}{27} \approx 0,593.$$

Итерация 2:

$$x_1^{(2)} = \big(1 - \tfrac{10}{9}\big) \cdot \tfrac{16}{9} + \tfrac{2}{9}\big(8 - 3 \cdot \tfrac{16}{27}\big) = -\tfrac{16}{81} + \tfrac{2}{9} \cdot \tfrac{56}{9} = \frac{96}{81} = \frac{32}{27} \approx 1,185;$$

$$x_2^{(2)} = \big(-\tfrac{1}{9}\big) \cdot \tfrac{16}{27} + \tfrac{2}{9}\big(8 - 3 \cdot \tfrac{32}{27}\big) = -\tfrac{16}{243} + \tfrac{2}{9} \cdot \tfrac{40}{9} = \frac{224}{243} \approx 0,922.$$

Точное решение: $\mathbf{x}^* = (1,\, 1)^T$.

Задача 13. Диагональное предобуславливание

Условие:

$$A = \begin{pmatrix} 49 & 5 \\ 5 & 25 \end{pmatrix}, \quad M = \operatorname{diag}(49,\, 25).$$

Найти $B = M^{-1/2} A M^{-1/2}$, $\kappa_2(B)$ и сравнить с $\kappa_2(A)$.

Теория. Диагональное предобуславливание нормирует строки и столбцы матрицы, улучшая её обусловленность. Число обусловленности $\kappa_2(A) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ для симметричной положительно определённой матрицы.

Решение.

$$M^{-1/2} = \begin{pmatrix} 1/7 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

$$B = \begin{pmatrix} 1/7 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 49 & 5 \\ 5 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/7 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/7 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/7 \\ 1/7 & 1 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения B: $\det(B - \lambda E) = (1-\lambda)^2 - 1/49 = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \pm 1/7$.

$$\lambda_{\max}(B) = \frac{8}{7}, \quad \lambda_{\min}(B) = \frac{6}{7}, \quad \kappa_2(B) = \frac{8/7}{6/7} = \frac{4}{3} \approx 1,333.$$

Собственные значения A: $\operatorname{tr}(A) = 74$, $\det(A) = 1225 - 25 = 1200$.

$$\lambda = \frac{74 \pm \sqrt{74^2 - 4 \cdot 1200}}{2} = \frac{74 \pm \sqrt{676}}{2} = \frac{74 \pm 26}{2}.$$

$$\lambda_{\max}(A) = 50, \quad \lambda_{\min}(A) = 24, \quad \kappa_2(A) = \frac{50}{24} = \frac{25}{12} \approx 2,083.$$

Вывод: $\kappa_2(B) = 4/3 < \kappa_2(A) = 25/12$. Предобуславливание уменьшило число обусловленности примерно в $1,56$ раза, что ускорит сходимость итерационных методов.

Задачи 14–17. МНК, приближения, QR, разностные формулы

Задача 14. МНК для переопределённой СЛАУ

Условие:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Составить нормальные уравнения, найти x и сумму квадратов невязок.

Теория. Переопределённая СЛАУ $Ax \approx b$ ($m > n$) не имеет точного решения в общем случае. Метод наименьших квадратов ищет вектор x, минимизирующий $\|Ax - b\|_2^2$. Необходимое условие минимума приводит к **нормальным уравнениям**:

$$A^{\mathrm{T}} A\, x = A^{\mathrm{T}} b.$$

Решение.

$$A^{\mathrm{T}} A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$A^{\mathrm{T}} b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Нормальные уравнения:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3, \\ x_1 + 3x_2 = 0. \end{cases}$$

Из второго: $x_1 = -3x_2$. Подставляем в первое: $-9x_2 + x_2 = 3 \Rightarrow x_2 = -\frac{3}{8}$, $x_1 = \frac{9}{8}$.

$$\boxed{x = \begin{pmatrix} 9/8 \\ -3/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,125 \\ -0,375 \end{pmatrix}.}$$

Невязки $r = Ax - b$:

$$r_1 = \tfrac{9}{8} - \tfrac{3}{8} - 1 = -\tfrac{1}{4}; \quad r_2 = \tfrac{9}{8} + \tfrac{3}{8} - 2 = -\tfrac{1}{2}; \quad r_3 = \tfrac{9}{8} - 0 = \tfrac{9}{8}; \quad r_4 = -\tfrac{3}{8} - 1 = -\tfrac{11}{8}.$$

Сумма квадратов невязок:

$$\|r\|_2^2 = \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{81}{64} + \frac{121}{64} = \frac{4 + 16 + 81 + 121}{64} = \frac{222}{64} = \frac{111}{32} \approx 3,469.$$

Задача 15. Равномерное и среднеквадратичное приближение константой

Условие: найти лучшую константу c для $f(x) = x^6$ на $[-2,\ 2]$ в равномерной и среднеквадратичной нормах.

Равномерная норма. Ищем $c = \operatorname{argmin}_c \max_{x\in[-2,2]} |x^6 - c|$. Функция x^6 на $[-2, 2]$ принимает значения от 0 (при $x = 0$) до 64 (при $x = \pm 2$). По теореме Чебышёва, лучшая константа — середина диапазона:

$$\boxed{c_{\text{равн}} = \frac{0 + 64}{2} = 32, \quad \text{погрешность} = 32.}$$

Среднеквадратичная норма. Ищем $c = \operatorname{argmin}_c \int_{-2}^{2} (x^6 - c)^2\, dx$. Условие минимума:

$$\frac{d}{dc} \int_{-2}^{2} (x^6 - c)^2\, dx = -2 \int_{-2}^{2} (x^6 - c)\, dx = 0 \ \Rightarrow \ \int_{-2}^{2} x^6\, dx = \int_{-2}^{2} c\, dx.$$

$$\int_{-2}^{2} x^6\, dx = 2 \cdot \frac{2^7}{7} = \frac{256}{7}, \quad \int_{-2}^{2} c\, dx = 4c.$$

$$c = \frac{256}{28} = \frac{64}{7} \approx 9,143.$$

$$\boxed{c_{\text{скв}} = \frac{64}{7} \approx 9,143.}$$

Сравнение: $c_{\text{равн}} = 32$ сильно отличается от $c_{\text{скв}} \approx 9,14$. Равномерная норма “боится” больших отклонений на краях (где $x^6 = 64$), поэтому константа сдвигается вверх. Среднеквадратичная норма “усредняет” функцию по всему отрезку, и поскольку x^6 мала на большей части $[-2, 2]$, константа получается значительно меньше.

Задача 16. QR-разложение и МНК

Условие:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Построить тонкое QR-разложение и решить задачу МНК из $Rx = Q^{\mathrm{T}} b$.

Теория. Тонкое QR-разложение: $A = QR$, где Q — матрица $m \times n$ с ортонормированными столбцами ($Q^{\mathrm{T}} Q = E$), R — верхнетреугольная $n \times n$. Нормальные уравнения $A^{\mathrm{T}} Ax = A^{\mathrm{T}} b$ превращаются в $R^{\mathrm{T}} Q^{\mathrm{T}} QRx = R^{\mathrm{T}} Q^{\mathrm{T}} b \Rightarrow Rx = Q^{\mathrm{T}} b$.

Построение QR (процесс Грама–Шмидта). Столбцы A: $a_1 = (1, 1, 2, 0)^{\mathrm{T}}$, $a_2 = (1, -1, 0, 2)^{\mathrm{T}}$.
Шаг 1: $\|a_1\| = \sqrt{1 + 1 + 4 + 0} = \sqrt{6}$.

$$q_1 = \frac{a_1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,\ 1,\ 2,\ 0)^{\mathrm{T}}, \quad r_{11} = \sqrt{6}.$$

Шаг 2: $r_{12} = q_1^{\mathrm{T}} a_2 = \frac{1-1+0+0}{\sqrt{6}} = 0$. Столбцы уже ортогональны! $\|a_2\| = \sqrt{1+1+0+4} = \sqrt{6}$.

$$q_2 = \frac{a_2}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,\,-1,\,0,\,2)^{\mathrm{T}}, \quad r_{22} = \sqrt{6}.$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & \sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

Решение МНК.

$$Q^{\mathrm{T}} b = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$Rx = Q^{\mathrm{T}} b \;\Rightarrow\; \begin{cases} \sqrt{6}\, x_1 = 3/\sqrt{6} \Rightarrow x_1 = 1/2, \\ \sqrt{6}\, x_2 = 1/\sqrt{6} \Rightarrow x_2 = 1/6. \end{cases}$$

$$\boxed{x = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/6 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,500 \\ 0,167 \end{pmatrix}.}$$

Задача 17. Разностная формула повышенного порядка

Условие: по значениям в $x-2h$, $x-h$, x, $x+h$, $x+2h$ построить формулу максимального порядка для $f'(x)$. При $|f^{(5)}| \le 90$ и ошибке значений $2{,}5 \cdot 10^{-6}$ найти оценки аппроксимационной и округлительной ошибок и оптимальный шаг.

Метод неопределённых коэффициентов. Шаблон симметричный (5 точек), производная нечётная (первая) $\Rightarrow$ коэффициенты антисимметричны: $c_{-k} = -c_k$, $c_0 = 0$. Порядок аппроксимации: $5 - 1 = 4$.

$$f'(x) \approx \frac{c_1(f(x+h) - f(x-h)) + c_2(f(x+2h) - f(x-2h))}{h}.$$

Разложения Тейлора:

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf' + \frac{2h^3}{6} f''' + \frac{2h^5}{120} f^{(5)} + \dots$$

$$f(x+2h) - f(x-2h) = 4hf' + \frac{16h^3}{6} f''' + \frac{64h^5}{120} f^{(5)} + \dots$$

Условия (приравниваем коэффициент при f' к 1, при $h^2 f'''$ к 0):

$$\begin{cases} 2c_1 + 4c_2 = 1, \\ \frac{2}{6} c_1 + \frac{16}{6} c_2 = 0 \Rightarrow c_1 + 8c_2 = 0. \end{cases}$$

Из второго: $c_1 = -8c_2$. Подставляем: $-16c_2 + 4c_2 = 1 \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{12}$, $c_1 = \frac{2}{3}$.

Формула:

$$\boxed{f'(x) \approx \frac{-f(x-2h) + 8f(x-h) - 8f(x+h) + f(x+2h)}{12h}.}$$

Аппроксимационная погрешность. Коэффициент при $h^4 f^{(5)}$:

$$\frac{1}{h}\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{120} - \frac{1}{12} \cdot \frac{64}{120}\right) h^4 f^{(5)} = \frac{1}{h} \cdot \frac{4-64}{360}\, h^5 f^{(5)} = -\frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi).$$

$$|R_{\text{мет}}| \le \frac{90}{30}\, h^4 = 3h^4.$$

Округлительная погрешность. Сумма модулей коэффициентов: $\frac{1+8+8+1}{12} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

$$|R_{\text{окр}}| \le \frac{3}{2} \cdot \frac{\varepsilon}{h} = \frac{1{,}5 \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-6}}{h} = \frac{3{,}75 \cdot 10^{-6}}{h}.$$

Оптимальный шаг. Минимизируем $\Delta(h) = 3h^4 + \dfrac{3{,}75 \cdot 10^{-6}}{h}$:

$$\Delta'(h) = 12h^3 - \frac{3{,}75 \cdot 10^{-6}}{h^2} = 0 \;\Rightarrow\; h^5 = \frac{3{,}75 \cdot 10^{-6}}{12} = 3{,}125 \cdot 10^{-7}.$$

$$\boxed{h_{\text{opt}} = (3{,}125 \cdot 10^{-7})^{1/5} = 0{,}05.}$$

$$\Delta_{\min} = 3 \cdot (0{,}05)^4 + \frac{3{,}75 \cdot 10^{-6}}{0{,}05} = 3 \cdot 6{,}25 \cdot 10^{-6} + 7{,}5 \cdot 10^{-5} = 1{,}875 \cdot 10^{-5} + 7{,}5 \cdot 10^{-5} = 9{,}375 \cdot 10^{-5}.$$